TELEMONITORAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: IMPLICAÇÕES PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Telemonitoring of Hypertension and Diabetes Mellitus in Primary Health Care: mplications for Brazil's Unified Health System

Telemonitoreo de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus en la Atención Primaria de Salud: implicaciones para el Sistema Único de Salud

Título corrido: Telemonitoramento de HAS e DM na APS

RESUMO: Introdução: a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) tipo 2 respondem por parcela expressiva da da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, e o telemonitoramento tem sido proposto como estratégia para ampliar o acompanhamento longitudinal dessas condições no Sistema Único de Saúde (SUS). **Objetivo:** sintetizar as evidências sobre efetividade clínica, custo-efetividade, aceitabilidade e barreiras de implementação do telemonitoramento de HAS e DM na APS, discutindo implicações para o SUS. **Métodos:** revisão integrativa com buscas nas bases PubMed/MEDLINE e SciELO, os descritores telemonitoring, hypertension, diabetes mellitus e primary health care, sem restrição de desenho metodológico. **Resultados:** foram incluídos 24 estudos (12 ensaios clínicos ou quase-experimentais, 2 estudos de síntese, 3 qualitativos ou mistos, 7 observacionais, transversais, descritivos ou projetos-piloto), publicados entre 2014 e 2025 em onze países, além de uma metanálise multinacional, incluindo seis estudos brasileiros. O telemonitoramento associou-se a reduções clinicamente relevantes da pressão arterial sistólica (-3,4 a -6,6 mmHg) quando combinado a suporte clínico estruturado, mas mostrou efeito neutro quando limitado à transmissão isolada de dados ou quando comparado a um cuidado presencial já bem organizado equipe. Os resultados para controle glicêmico foram mais heterogêneos. Barreiras recorrentes incluíram exclusão digital de idosos e populações rurais, sobrecarga das equipes e falta de integração com prontuários eletrônicos embora intervenções com desenho deliberado para populações sub-representadas tenham mostrado que essa barreira é superável no Brasil, somaram-se lacunas de infraestrutura, rotatividade profissional e baixa adesão dos usuários. **Conclusões:** o telemonitoramento de HAS e DM é tecnologia promissora para a APS, mas seu benefício depende de suporte clínico estruturado em equipe, e não da tecnologia. Para o SUS, sua incorporação responsável exige investimento em infraestrutura, capacitação de equipes e atenção deliberada à equidade digital.

Palavras-chave: Telemedicina; Hipertensão; Diabetes Mellitus Tipo 2; Atenção Primária à Saúde.

ABSTRACT: Introduction: hypertension and type 2 diabetes mellitus account for a substantial share of the primary care workload in Brazil, and telemonitoring has been proposed as a strategy to extend longitudinal follow-up within the Unified Health System (SUS). **Objective:** to synthesize available evidence on the clinical effectiveness, cost-effectiveness, acceptability, and implementation barriers of hypertension and diabetes telemonitoring in primary care, discussing implications for the SUS. **Methods:** integrative review conducted according to Mendes, Silveira and Galvão, with searches in PubMed/MEDLINE and SciELO on September 12, 2026, combining the terms telemonitoring, hypertension, diabetes mellitus, and primary health care, with no restriction on study design. **Results:** twenty-four studies were included (12 randomized or quasi-experimental trials, 2 evidence-synthesis studies, 3 qualitative or mixed-methods studies, 7 observational, cross-sectional, descriptive, or pilot studies), published between 2014 and 2025 across eleven countries plus one multinational meta-analysis, including six Brazilian studies. Telemonitoring was associated with clinically relevant reductions in systolic blood pressure (-3.4 to -6.6 mmHg) when combined with structured clinical support, but showed a neutral effect when limited to isolated data transmission or when compared with well-organized team-based in-person care. Findings for glycemic control were more heterogeneous. Recurrent barriers included digital exclusion of older and rural populations, workforce burden, and poor integration with electronic health records — although one trial deliberately designed for underrepresented populations showed this barrier is not inevitable; in Brazil, these were compounded by infrastructure gaps, staff turnover, and low patient engagement. **Conclusions:** telemonitoring of hypertension and diabetes is a promising technology for primary care, but its benefit depends on structured clinical support rather than the technology alone. For the SUS, responsible incorporation requires investment in infrastructure, workforce training, and deliberate attention to digital equity.

Keywords: Telemedicine; Hypertension; Diabetes Mellitus, Type 2; Primary Health Care; Unified Health System.

RESUMEN: Introducción: la hipertensión arterial sistémica (HAS) y la diabetes mellitus (DM) tipo 2 representan una parte considerable de la carga asistencial de la Atención Primaria de Salud (APS) en Brasil, y el telemonitoreo se ha propuesto como estrategia para ampliar el seguimiento longitudinal en el Sistema Único de Salud (SUS). **Objetivo:** sintetizar la evidencia disponible sobre la efectividad clínica, costo-efectividad, aceptabilidad y barreras de implementación del telemonitoreo de HAS y DM en la APS, discutiendo sus implicaciones para el SUS. **Métodos:** revisión integrativa realizada según Mendes, Silveira y Galvão, con búsquedas en PubMed/MEDLINE y SciELO el 12 de septiembre de 2026, combinando los descriptores telemonitoring, hypertension, diabetes mellitus y primary health care, sin restricción de diseño metodológico. **Resultados:** se incluyeron 24 estudios (12 ensayos clínicos o cuasiexperimentales, 2 estudios de síntesis de evidencia, 3 cualitativos o mixtos, 7 observacionales, transversales, descriptivos o piloto), publicados entre 2014 e 2025 en once países, además de un metaanálisis multinacional, incluidos seis estudios brasileños. El telemonitoreo se asoció con reducciones clínicamente relevantes de la presión arterial sistólica (-3,4 a -6,6 mmHg) cuando se combinó con apoyo clínico estructurado, pero mostró un efecto neutro cuando se limitó a la transmisión aislada de datos o al compararse con una atención presencial en equipo ya bien organizada. Los resultados para el control glucémico fueron más heterogéneos. Las barreras recurrentes incluyeron exclusión digital de personas mayores y poblaciones rurales, sobrecarga laboral y falta de integración con registros electrónicos —aunque ensayos adaptados demostraron que dicha barrera es superable—; en Brasil se sumaron brechas de infraestructura, rotación de personal y baja adherencia de los usuarios. **Conclusiones:** el telemonitoreo de HAS y DM es una tecnología prometedora para la APS, pero su beneficio depende del apoyo clínico estructurado en equipo y no del dispositivo por sí solo. Para el SUS, su incorporación responsable requiere inversión en infraestructura, capacitación de equipos y equidad digital.

Palabras clave: Telemedicina; Hipertensión; Diabetes Mellitus Tipo 2; Atención Primaria de Salud; Sistema Único de Salud.

1 INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) tipo 2 a agenda clínica da Atenção Primária à Saúde (APS). Quando o acompanhamento longitudinal , essas figuram entre as principais causas de internação por condições sensíveis à 1. Seu manejo

depende de contato regular aferir parâmetros clínicos, ajustar terapiareforçar adesão. É que a limites estruturais como escassez de tempo de consultarotatividade de profissionaisum país de dimensões continentais.

Frente a essa , uma solução propostatelemonitoramento o envio remoto e sistemático de parâmetros clínicos do domicílio à equipe de saúde, com ou sem retorno estruturado. A promessa é ampliar o cuidado longitudinal sem exigir deslocamento nem tempo extra de consulta2. A tecnologia é distinta da teleconsultoria entre profissionais e da teleconsulta síncrona, ambas já consolidadas no Brasil pelo Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes3,4. Falta, porém, sistematizaçãocomo estratégia de monitoramento contínuo de doenças crônicas, permanece pouco explorada na APS. Essa lacuna é o ponto de partida desta revisão, que busca situá-la frente à evidência já

, reunida sobretudo na última década, é numericamente expressiva para HAS e, em menor medida, para DM. Mas é heterogênea.

nsaios de grande porte encontraram reduções clinicamente relevantes da pressão arterial sistólica quando o telemonitoramento veio acompanhado de suporte clínico estruturado5,6; outros não encontraram benefício algum quando a tecnologia foi introduzida sozinha7,8. quais condições o telemonitoramento realmente melhora o cuidado de HAS e DMcom quais custos, barreiras, e E o que essa evidência, produzida majoritariamente em sistemas de saúde de alta renda, permite concluir para um sistema público, universal e territorializado como o SUS

Diante desse panorama de evidência internacional heterogênea e ainda pouco transposta para a realidade da APS brasileira, impõe-se a necessidade de uma síntese crítica abrangente. O objetivo desta revisão integrativa é analisar o conhecimento acumulado sobre efetividade clínica, custo-efetividade, aceitabilidade e barreiras de implementação do telemonitoramento de HAS e DM tipo 2 na , discutindo com rigor as implicações e requisitos para sua incorporação responsável e equitativa no

2 MÉTODOS

Trata-se de revisão integrativa, conduzida conforme o referencial metodológico de Mendes, Silveira e Galvão9, que orienta seis etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos, discussão dos resultados e síntese do conhecimento. fluxograma de seleção dos estudos (Figura 1) foi inspirado no modelo PRISMA como referencial de transparência metodológica

A pergunta norteadora foi estruturada segundo a estratégia PICO: População, adultos com HAS e/ou DM tipo 2 acompanhados na APS; Intervenção, telemonitoramento domiciliar

de parâmetros clínicos; Comparação, cuidado presencial convencional ou ausência de telemonitoramento; Outcomes, controle pressórico e/ou glicêmico, adesão terapêutica, custo-efetividade e aceitabilidade/viabilidade de implementação.

A partir dessa pergunta, as buscas foram realizadas em setembro de 2026 nas bases PubMed/MEDLINE e SciELO, combinando os descritores “telemonitoring”, “telemedicine”, “remote patient monitoring”, “hypertension”, “diabetes mellitus” e “primary health care”, unidos pelos operadores booleanos AND/OR, sem restrição de desenho de estudo. Aplicou-se filtro de data de publicação a partir de 2015 na estratégia de maior amplitude no PubMed/MEDLINE (telemonitoramento e hipertensão), enquanto as demais estratégias não tiveram restrição inicial de data. A totalidade dos registros recuperados nas buscas no PubMed/MEDLINE (n=206) foi submetida à triagem. A busca sistemática no Portal Regional da BVS (que reúne LILACS, BDENF, IBECS, WHO IRIS, ColecionaSUS e outras bases), combinando os mesmos conceitos em português, inglês e espanhol, retornou 770 registros; como o MEDLINE já fora coberto pela busca direta no PubMed, a triagem na BVS concentrou-se nos 132 registros indexados exclusivamente em bases não-MEDLINE, garantindo cobertura sistemática e abrangente dessas fontes complementares. A busca na SciELO foi mantida como complementar.

Sobre os registros assim localizados, aplicaram-se critérios explícitos de elegibilidade. Foram incluídos estudos primários (ensaios randomizados ou não, quase-experimentais, observacionais e qualitativos) e estudos de síntese com metanálise, publicados em português, inglês ou espanhol, com foco em telemonitoramento domiciliar de HAS e/ou DM tipo 2 em adultos, na atenção primária ou cuidado ambulatorial de longo prazo. Foram excluídos estudos sobre teleconsultoria entre profissionais sem componente de monitoramento do paciente, estudos exclusivamente pediátricos, protocolos de pesquisa sem resultados publicados quando redundantes com artigo já incluído do mesmo grupo, e estudos centrados em telerrastreamento pontual sem componente de acompanhamento longitudinal.

A seleção dos estudos ocorreu em duas etapas consecutivas, conduzidas de forma independente por dois revisores, com resolução de divergências por consenso. Na primeira etapa, procedeu-se à triagem da totalidade dos 329 registros únicos por título e resumo, excluindo-se os trabalhos que não atendiam aos critérios de elegibilidade. Na segunda etapa, os 37 artigos potencialmente elegíveis foram recuperados em texto completo e avaliados detalhadamente quanto à conformidade aos critérios de inclusão e exclusão, resultando na seleção final dos 24 estudos. A extração dos dados (autor/ano, país, delineamento metodológico, características da amostra, intervenção, desfechos clínicos e barreiras/facilitadores de implementação) e a avaliação da qualidade metodológica pelo Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT, versão 2018) foram realizadas a partir da leitura do texto completo dos artigos incluídos, aplicando-se a categoria de critérios correspondente a

cada desenho de estudo. Divergências na pontuação também foram resolvidas por consenso entre os revisores.

.

3 RESULTADOS

As buscas retornaram 338 registros (206 no PubMed/MEDLINE; 132 na BVS, restritos a bases não indexadas no MEDLINE); após remoção de 9 duplicatas, 329 registros únicos foram triados por título e resumo. Desses, 292 foram excluídos por não atenderem aos critérios de elegibilidade, em geral por abordarem teleconsultoria entre profissionais, telerrastreamento pontual, tratamento farmacológico ou medida de PA sem componente de telemonitoramento remoto, população/desfecho fora do escopo, ou por serem editoriais, cartas ou literatura cinzenta não revisada por pares. Os 37 artigos potencialmente elegíveis foram avaliados em texto completo, dos quais 13 foram excluídos (4 eram protocolos sem resultados publicados; 3 não eram estudos primários elegíveis comentário, editorial ou revisão sem metanálise; 5 tratavam de população, desfecho ou tecnologia fora do escopo; 1 foi omitido por decisão de escopo, não por exclusão metodológica). Ao final, 24 estudos compuseram a síntese (Figura 1).

Figura 1 Fluxograma do processo de seleção dos estudos.

Registros retornados pelas buscas PubMed/MEDLINE: 206 | BVS (bases não-MEDLINE): 132 | Total: 338
↓
Duplicatas removidas: 9 Registros únicos triados por título/resumo: 329
↓
Excluídos na triagem por título/resumo: 292 (teleconsultoria sem monitoramento do paciente, telerrastreamento pontual, medida de PA sem telemonitoramento remoto, literatura cinzenta)
↓
Artigos em texto completo avaliados para elegibilidade: 37
↓
Artigos em texto completo excluídos: 13 (4 protocolos sem resultados próprios; 3 revisões/editoriais sem metanálise; 5 desfecho/população fora do escopo; 1 omitido por escopo) (4 protocolos sem resultado próprio; 3 não eram estudos primários elegíveis; 5 fora do escopo; 1 omitido por decisão de escopo)
↓
Estudos incluídos na síntese: 24

Os 24 estudos incluídos distribuem-se por onze países Reino Unido (n=5), Brasil (n=6), Estados Unidos (n=4), e um estudo em cada um dos seguintes países: China, Singapura, Malásia, Finlândia, Eslovênia, França, Colômbia e Chile , além de uma metanálise multinacional de dados individuais. Quanto ao delineamento, 12 eram ensaios clínicos randomizados ou quase-experimentais, 2 eram estudos de síntese (uma metanálise de dados individuais e uma análise de custo-efetividade baseada em modelo), 3 eram qualitativos ou mistos, e 7 eram observacionais, transversais, descritivos ou projetos-piloto. As publicações concentraram-se entre 2014 e 2025 (Tabela 1).

Tabela 1 Características dos estudos incluídos na síntese (n=24).

Autor/ano	País	Delineamento	Amostra	MMAT	Principais achados
Hammersley et al., 2020[5]	**Reino Unido**	**Implementação quase-experimental**	**3.200 (subgrupo n=905)**	**3/5**	**PAS -6,55 mmHg; -19% consultas presenciais**
McManus et al., 2021[6]	Reino Unido	Ensaio clínico randomizado	622	5/5	PAS -3,4 mmHg vs. cuidado usual em 12 meses
Meng et al., 2023[10]	China	Ensaio clínico randomizado	172	4/5	Maior redução da PA ambulatorial e maior controle vs. cuidado usual
Teo et al., 2021[11]	Singapura	Quase-experimental	240	3/5	OR 2,69 para controle pressórico; S$23.935/QALY
Margolis et al., 2022[12]	Estados Unidos	Ensaio pragmático por conglomerados	3.071	5/5	Sem diferença de PAS vs. cuidado presencial em equipe (-0,8 mmHg, ns)
Tucker et al., 2017[13]	Multinacional	Metanálise de dados individuais (25 ensaios)	7.138	n/a	Sem efeito isolado; -6,1 mmHg com co-intervenção intensiva
Chappell et al., 2022[14]	Reino Unido	Ensaio clínico randomizado (gestantes)	850	5/5	Sem diferença significativa na PA vs. cuidado usual
Monahan et al., 2019[15]	Reino Unido	Análise de custo-efetividade (modelo)	Simulação baseada em ensaio	3/5	Telemonitoramento+automonitoramento: £17.424/QALY
Wakefield et al., 2014[7]	Estados Unidos	Ensaio clínico randomizado	108	3/5	Sem diferença significativa em HbA1c ou PAS
Lee et al., 2020[18]	Malásia	Ensaio randomizado por conglomerados	240	4/5	Sem benefício significativo em HbA1c vs. automonitoramento
Karhula et al., 2015[8]	Finlândia	Ensaio clínico randomizado	517	4/5	Sem benefício significativo em qualidade de vida/medidas clínicas
Shane-McWhorter et al., 2014[19]	Estados Unidos	Observacional pré-pós	108	2/5	HbA1c 9,73%→7,81%; PAS 130,7→122,9 mmHg
Tchalla et al., 2023[20]	França	Ensaio clínico randomizado multicêntrico	534	4/5	Reinternações não planejadas: RR 0,72 (IC95% 0,51–0,94)
Camparoto et al., 2025[21]	Brasil (PR)	Qualitativo (entrevistas)	16 enfermeiras	5/5	Benefícios percebidos; barreiras: equipamento, rotatividade, adesão
Küchler et al., 2022[22]	Brasil (PR)	Intervenção educativa remota	Adultos com HAS em UBS	2/5	↑ letramento e conhecimento sobre HAS; potencial do telemonitoramento
Lino et al., 2023[23]	Brasil (PR)	Transversal (survey)	65 enfermeiras	4/5	↑ disposição de uso após capacitação; falta de treinamento e equipamentos como barreiras

Autor/ano	País	Delineamento	Amostra	MMAT	Principais achados
Barroso et al., 2021[24]	Brasil (multi-UF)	Transversal (plataforma de telemonitoramento)	6.731	4/5	Prevalências relevantes de HAS do avental branco e mascarada não controladas
Moreno et al., 2021[25]	Brasil (BA)	Transversal (viabilidade)	134	3/5	Diferença relevante entre PA domiciliar e de consultório; hipertensão do jaleco branco
Penna et al., 2016[26]	Brasil (MG)	Ensaio piloto randomizado	28	3/5	Redução significativa de HbA1c só no grupo telemonitorado (15 vs. 13)
González-Alzate et al., 2022[27]	Colômbia	Revisão narrativa / descritiva	Não se aplica (revisão documental)Não se aplica (revisão documental)Não se aplica (revisão documental)	2/5	Telessaúde como estratégia custo-efetiva de monitoramento remoto para DM2 na APS
Alcayaga et al., 2014[28]	Chile	Projeto-piloto (desenvolvimento de sistema)	Não se aplica (projeto de sistema)Não se aplica (projeto de sistema)Não se aplica (projeto de sistema)	2/5	Viabilidade de SMS/voz automatizada integrados ao cuidado presencial (COSMOS)
Mihevc et al., 2024[29]	Eslovênia	Misto (entrevistas + escala de aceitabilidade)	55 (quant.) / 29 (qual.)	4/5	Aceitabilidade 4,4/5; menor em área rural
Mchale et al., 2023[30]	Reino Unido	Qualitativo (entrevistas)	43	4/5	Reduziu deslocamento; benefício restrito a quem tinha acesso à tecnologia
Naqvi et al., 2022[31]	Estados Unidos	Ensaio piloto randomizado	50	3/5	PAS domiciliar -16 mmHg (TASC) vs. +3 mmHg (usual) em população sub-representada

Nota: PAS = pressão arterial sistólica; PA = pressão arterial; RR = risco relativo; IC95% = intervalo de confiança de 95%; HbA1c = hemoglobina glicada; QALY = ano de vida ajustado pela qualidade (quality-adjusted life year); OR = razão de chances; ns = não significativo; MMAT = Mixed Methods Appraisal Tool (critérios atendidos/aplicáveis); n/a = não avaliado por se tratar de síntese de outros ensaios.

Pela avaliação MMAT, a maioria dos ensaios apresentou qualidade moderada a alta, com as limitações mais frequentes sendo a ausência de cegamento do desfecho (inerente à intervenção) e o relato incompleto de perdas de seguimento; estudos sem grupo controle concorrente apresentaram maior risco de viés.

Efetividade clínica na hipertensão arterial

Entre os ensaios de maior porte, um estudo de implementação em larga escala no Reino Unido (n=3.200; subgrupo avaliado n=905) registrou redução média de 6,55 mmHg na pressão arterial sistólica (PAS) e 19% menos consultas presenciais em relação ao ano anterior5 resultado próximo ao do ensaio HOME BP (n=622), que encontrou redução adicional de 3,4 mmHg na PAS com intervenção digital combinando automonitoramento e suporte de autogestão, em comparação ao cuidado usual, após 12 meses6.

A mesma direção de efeito apareceu em contexto asiático: um estudo quase-experimental em Singapura (n=240) encontrou razão de chances de 2,69 para controle pressórico com telemonitoramento associado a teleconsulta, a um custo incremental de S$23.935/QALY11, e um ensaio chinês (n=172) mostrou maior redução da pressão ambulatorial e maior proporção de pacientes controlados com telemonitoramento domiciliar associado a suporte adicional do que com o cuidado usual10. Quando esses achados individuais são agregados, o padrão fica ainda mais nítido: a metanálise de dados de pacientes individuais de Tucker *et al*. (25 ensaios, n=7.138) mostrou que o automonitoramento isolado não reduz significativamente a PAS (-1,0 mmHg), mas produz redução de 6,1 mmHg quando combinado a suporte intensivo — ou seja, o benefício depende da intensidade da co-intervenção clínica, não da tecnologia de medição remota em si13. A lógica se confirma, por ausência, na população obstétrica: um ensaio britânico em gestantes com hipertensão crônica ou gestacional não encontrou diferença significativa na pressão arterial com automonitoramento e telemonitoramento em comparação ao cuidado usual, reforçando que o efeito benéfico não é automático mesmo em populações de alto risco14. Do ponto de vista econômico, a análise do ensaio TASMINH4 indicou que a combinação de automonitoramento e telemonitoramento foi a estratégia mais custo-efetiva para titulação anti-hipertensiva na APS britânica (£17.424 por QALY ganho), ainda que com incerteza relevante frente ao automonitoramento isolado15.

O teste mais rigoroso dessa lógica veio de um ensaio pragmático americano (n=3.071): quando o cuidado presencial de comparação já era organizado em equipe, o telemonitoramento liderado por farmacêutico não reduziu mais a PAS (diferença de -0,8 mmHg, ns), embora tenha melhorado a experiência dos pacientes12. Esse resultado nulo confirma, não contradiz, o padrão: o benefício parece condicionado à qualidade do cuidado de comparação, mecanismo que uma análise de mediação do mesmo grupo atribuiu à intensificação medicamentosa e ao uso do monitor16, com reflexo em desfechos duros no seguimento de cinco anos: menos eventos cardiovasculares (4,4% vs. 8,6%) e economia de US$1.900 por paciente17.

Efetividade clínica no diabetes mellitus e em multimorbidade

O quadro é mais inconsistente para o DM tipo 2. Um ensaio randomizado americano não encontrou diferença significativa em HbA1c ou PAS após 12 semanas de telemonitoramento domiciliar em comparação ao cuidado usual7, resultado nulo repetido em um ensaio por conglomerados na Malásia (n=240)18 e em um ensaio finlandês combinando telemonitoramento a coaching por telefone8.

A exceção vem de um desenho mais frágil: um observacional pré-pós em Utah relatou redução da HbA1c (9,73%→7,81%) e da PAS (130,7→122,9 mmHg) com suporte multiprofissional — sem grupo controle, sugerindo que o ganho pode refletir mais o suporte

do que o telemonitoramento em si19. Em idosos com multimorbidade, um ensaio francês (n=534) mostrou que o telemonitoramento combinado a sensores biométricos reduziu as reinternações não planejadas em 12 meses (RR 0,72; IC95% 0,51–0,94)20.

Evidência brasileira e latino-americana

A literatura brasileira, ainda incipiente, soma seis estudos três deles no Paraná. Enfermeiras de oito municípios relataram que o telemonitoramento de HAS e DM favorece o conhecimento do usuário sobre sua condição, fortalece o vínculo com a equipe e amplia a produtividade profissional. Também apontaram barreiras concretas: falta de recursos eletrônicos e equipamentos, alta rotatividade de pessoal, baixa adesão dos usuários, tempo profissional escasso21.

Um segundo estudo, com intervenção educativa remota por telefone para letramento em saúde de hipertensos, encontrou aumento do conhecimento sobre a doença e de comportamentos de adesão. É indício indireto, mas coerente com o padrão já observado para hipertensão: o telemonitoramento tende a funcionar quando embutido em um processo educativo ativo, não como dispositivo isolado22. Um terceiro estudo, transversal, com 65 enfermeiras da 15ª Regional de Saúde do Paraná, encontrou maior disposição para usar o telemonitoramento entre as capacitadas previamente. Falta de treinamento e de equipamentos apareceram, de novo, como as barreiras que podem inviabilizar a adoção o mesmo achado do primeiro estudo brasileiro23. O maior estudo brasileiro é outro, porém: um transversal com 6.731 hipertensos avaliados pela plataforma TeleMRPA, que mostrou prevalências relevantes de hipertensão do avental branco e mascarada não controladas ao comparar pressão de consultório e medida residencial por telemonitoramento.

A tecnologia já opera em escala real no Brasil, mesmo fora do escopo específico da APS24. Há ainda um estudo de viabilidade da monitorização domiciliar da PA em 134 pacientes da APS baiana, com prevalência relevante de hipertensão do jaleco branco25, e um ensaio piloto randomizado em Belo Horizonte, 15 telemonitorados contra 13 em seguimento tradicional, que encontrou redução significativa de HbA1c apenas no grupo telemonitorado26.

Fora do Brasil, mas ainda na América Latina, um estudo colombiano descreveu a telessaúde como estratégia custo-efetiva para DM2 na atenção primária27; um piloto chileno, o COSMOS, integrou SMS e voz automatizada ao cuidado presencial de diabéticos na APS28.

Aceitabilidade, custos e implementação

A aceitabilidade da tecnologia mostrou-se igualmente condicionada, agora pelo contexto social. Um estudo esloveno em idosos com HAS e DM (n=55; n=29 em entrevistas) relatou pontuação geral de 4,4 em 5, mas menor aceitabilidade entre participantes rurais, que percebiam o treinamento inicial como mais oneroso29. Achado espelhado por um estudo qualitativo escocês na pandemia de covid-19, que descreveu o telemonitoramento como

facilitador do acesso remoto. Só que apenas usuários com acesso prévio à tecnologia se beneficiaram30.

Rural, na Eslovênia, e digitalmente excluído, na Escócia, são recortes da mesma barreira: o telemonitoramento tende a beneficiar quem já tem melhor acesso, com risco de ampliar desigualdades. Um contraponto vem de um ensaio piloto americano com sobreviventes de AVC predominantemente negros e hispânicos (n=50). Com suporte de enfermagem, infográficos adaptados e visitas por vídeo, a PAS domiciliar caiu 16 mmHg no grupo telemonitorado, contra aumento de 3 mmHg no usual. A exclusão digital, aqui, foi barreira de desenho. Não destino inevitável31. Do lado dos custos, o protocolo esloveno que originou os estudos de aceitabilidade previu desfechos de PAS, HbA1c, qualidade de vida e custo-efetividade32; a análise correspondente estimou custo anual de €489 (infraestrutura) e €97 (operacional) por paciente, com redução de gastos diretos do paciente (€545→€132/ano) no grupo telemonitorado33. Quanto à força de trabalho, médicos americanos apontaram cuidado em equipe com farmacêutico como facilitador da adesão ao acompanhamento remoto, dada comunicação clara entre a equipe34.

4 DISCUSSÃO

Resumo dos principais achados

Tomados em conjunto, os achados desta revisão sugerem um padrão único, não dois fenômenos distintos para hipertensão e diabetes. O telemonitoramento produz benefício clínico consistente quando embutido em suporte estruturado (titulação medicamentosa, gestão de caso por farmacêutico ou enfermagem, coaching em saúde). Isolado, ou mesmo diante de um cuidado presencial já bem organizado em equipe, o efeito é neutro12. Essa leitura não é só inferência entre estudos distintos: uma análise de mediação formal atribuiu a maior parte do efeito à intensificação medicamentosa e ao uso do monitor domiciliar, não à tecnologia em si16. Isso ajuda a explicar a diferença entre HAS e DM. Talvez não esteja na condição clínica, e sim na maturidade do suporte testado em cada uma: os ensaios de hipertensão avaliaram majoritariamente protocolos com co-intervenção ativa; os de diabetes testaram, em sua maioria, telemonitoramento com pouco ou nenhum suporte. Soma-se a essa condicionalidade clínica uma condicionalidade social. A aceitabilidade foi alta entre usuários já engajados e com acesso à tecnologia, mas a implementação foi ameaçada pela exclusão digital de idosos e populações rurais, pela sobrecarga das equipes, pela integração fragmentada com os registros clínicos. Nos estudos brasileiros identificados, essas barreiras assumiram forma concreta: escassez de equipamentos, alta rotatividade, baixo engajamento dos usuários.

Forças e limitações

Essa leitura integrada foi possível porque a revisão consolidou uma literatura fragmentada por país e condição clínica, com desenhos distintos que revelam onde a evidência é robusta (hipertensão) e onde é frágil (diabetes), sem deixar de atentar à realidade brasileira. A triagem, a seleção em texto completo e a avaliação de qualidade (MMAT) dos estudos incluídos foram conduzidas de forma independente por dois revisores, com consenso para divergências, o que mitiga viés de seleção e de aferição. Entre as limitações deste estudo, destaca-se a acentuada heterogeneidade clínica e metodológica entre os ensaios incluídos — com expressiva variação na intensidade do suporte profissional, nas tecnologias empregadas, nos desfechos mensurados e no tempo de seguimento —, o que desaconselha a agregação metanalítica e impõe cautela na transposição direta de resultados de países de alta renda para a realidade da APS brasileira. Além disso, a busca concentrou-se nas bases prioritárias para o SUS e a saúde pública (PubMed/MEDLINE, SciELO e Portal Regional da BVS/LILACS), não cobrindo interfaces institucionais restritas como Embase ou Scopus. Essas características são inerentes ao escopo integrativo e reforçam a necessidade premente de ensaios clínicos pragmáticos conduzidos no território do SUS.

Comparação com a literatura

Vale comparar esses achados com a síntese quantitativa mais próxima já publicada. Uma revisão sistemática com metanálise de 54 ensaios sobre telemedicina para HAS e DM na atenção primária encontrou redução de -5,63 mmHg na PAS aos 6 meses, faixa convergente com a encontrada aqui, e concluiu que resultados ótimos exigem telemonitoramento combinado a teleconsulta e educação em saúde35. É a mesma condicionalidade que esta revisão identificou de forma qualitativa, agora confirmada por evidência agregada bem mais ampla. Já o padrão de adoção fragmentada e desigual da telessaúde na APS brasileira converge com o que Sarti e Almeida4 e Schmitz e Harzheim3 já haviam documentado desde a implantação do Programa Telessaúde Brasil Redes. Um diagnóstico é clínico, o outro é estrutural. Tendem a se somar, não a se compensar. A relevância do tema para a prática também aparece em diretrizes recentes: a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 já dedica capítulo específico à telemedicina na linha de cuidado da HAS no âmbito do SUS36, e as diretrizes europeias de 2024 convergem quanto ao papel do automonitoramento e do telemonitoramento no manejo hipertensivo, ainda que com recomendações não totalmente uniformes entre si37.

Implicações para a prática e para a pesquisa

Dessas leituras decorrem hipóteses de trabalho, não recomendações definitivas: a fragilidade interna de parte da evidência, sua convergência com uma metanálise maior, o diagnóstico estrutural já feito para a telessaúde brasileira. Faltam dados nacionais comparativos para ir além disso. Ainda assim, vale arriscar um caminho. Iniciativas-piloto de

telemonitoramento de HAS teriam mais chance de sucesso incorporadas a protocolos de gestão de caso por enfermagem, aproveitando os Núcleos de Telessaúde já existentes.

Salvaguardas de equidade digital, por sua vez, parecem mais eficazes quando desenhadas desde o início do projeto — alternativas por telefone/SMS, reforço por agentes comunitários — do que quando adicionadas depois, como remendo. Para o diabetes, diante de evidência mais fraca, a adoção deveria ser mais cautelosa, com ensaios pragmáticos locais. E há uma lacuna urgente: nenhum estudo de custo-efetividade identificado foi conduzido no Brasil, então limiares importados (ex. £20.000/QALY) oferecem só orientação indireta. Pesquisas multicêntricas na APS brasileira são o caminho mais direto para transformar essas hipóteses em evidência aplicável.

5 CONCLUSÃO

O telemonitoramento de HAS e DM não é uma tecnologia que se basta a si mesma. Seu valor emerge do desenho de cuidado em que é inserido, e desaparece quando tratado como substituto barato da consulta presencial, ou quando posto à prova contra um cuidado presencial que já funciona bem em equipe. Essa condicionalidade, somada à concentração da evidência em sistemas de saúde de alta renda, é o principal alerta desta revisão para o SUS: replicar protocolos importados sem replicar sua estrutura de suporte clínico é o caminho mais provável para reproduzir apenas o custo da tecnologia, sem seu benefício. Para a APS brasileira, a alternativa responsável passa por três frentes: aproveitar a infraestrutura já consolidada do Programa Telessaúde Brasil Redes, desenhar deliberadamente estratégias de mitigação da exclusão digital desde a concepção dos projetos-piloto, e produzir evidência nacional de efetividade e custo-efetividade, hoje praticamente inexistente, antes de qualquer expansão em larga escala.

Declarações Institucionais e Metadados de Submissão

Aspectos Éticos: O presente estudo baseou-se exclusivamente em dados secundários e literatura científica de domínio público, sem envolvimento direto de participantes humanos ou animais, dispensando aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em consonância com as Resoluções CNS nº 466/2012 e nº 510/2016.

Conflito de Interesses: Os autores declaram não possuir conflitos de interesse de natureza financeira, pessoal ou institucional que possam ter influenciado o delineamento, a condução, os resultados ou a redação deste artigo.

Fonte de Financiamento: A pesquisa foi realizada com recursos próprios dos autores, não tendo recebido financiamento ou suporte financeiro específico de agências de fomento governamentais ou privadas.

Disponibilidade de Dados de Pesquisa: Em alinhamento às diretrizes de Ciência Aberta, a planilha completa de extração de dados, os registros de busca nas bases de dados e a relação pormenorizada dos estudos elegíveis e excluídos estão integralmente disponíveis mediante solicitação aos autores.

Contribuição dos Autores (Taxonomia CRediT): Concepção e delineamento do estudo: todos os autores. Levantamento bibliográfico, triagem e seleção dos estudos: todos os autores. Extração de dados, síntese crítica e avaliação da qualidade metodológica (MMAT): todos os autores. Redação do manuscrito original, revisão crítica substantiva e aprovação final da versão a ser publicada: todos os autores.

REFERÊNCIAS

1. Gonçalves MR, Hauser L, Prestes IV, Schmidt MI, Duncan BB, Harzheim E. Primary health care quality and hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions in the public health system in Porto Alegre, Brazil. Fam Pract. 2016;33(3):238-42. https://doi.org/10.1093/fampra/cmv051

2. Fujiwara T, Sheppard JP, Hoshide S, Kario K, McManus RJ. Medical Telemonitoring for the Management of Hypertension in Older Patients in Japan. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(3):2227. https://doi.org/10.3390/ijerph20032227

3. Schmitz CAA, Harzheim E. Oferta e utilização de teleconsultorias para Atenção Primária à Saúde no Programa Telessaúde Brasil Redes. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2017;12(39):1-11. https://doi.org/10.5712/rbmfc12(39)1453

4. Sarti TD, Almeida APSC. Incorporação de telessaúde na atenção primária à saúde no Brasil e fatores associados. Cad Saúde Pública. 2022;38(4):e00252221. https://doi.org/10.1590/0102-311XPT252221

5. Hammersley V, Parker R, Paterson M, Hanley J, Pinnock H, Padfield P, et al. Telemonitoring at scale for hypertension in primary care: An implementation study. PLoS Med. 2020;17(6):e1003124. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003124

6. McManus RJ, Little P, Stuart B, Morton K, Raftery J, Kelly J, et al. Home and Online Management and Evaluation of Blood Pressure (HOME BP) using a digital intervention in poorly controlled hypertension: randomised controlled trial. BMJ. 2021;372:m4858. https://doi.org/10.1136/bmj.m4858

7. Wakefield BJ, Koopman RJ, Keplinger LE, Bomar M, Bernt B, Johanning JL, et al. Effect of home telemonitoring on glycemic and blood pressure control in primary care clinic patients with diabetes. Telemed J E Health. 2014;20(3):199-205. https://doi.org/10.1089/tmj.2013.0151

8. Karhula T, Vuorinen AL, Rääpysjärvi K, Pakanen M, Itkonen P, Tepponen M, et al. Telemonitoring and Mobile Phone-Based Health Coaching Among Finnish Diabetic and Heart Disease Patients: Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2015;17(6):e153. https://doi.org/10.2196/jmir.4059

9. Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enferm. 2008;17(4):758-64. https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018

10. Meng WW, Bai YY, Yan L, Zheng W, Zeng Q, Zheng YS, et al. Effect of Home Blood Pressure Telemonitoring Plus Additional Support on Blood Pressure Control: A Randomized Clinical Trial. Biomed Environ Sci. 2023;36(6):517-26. https://doi.org/10.3967/bes2023.063

11. Teo VH, Teo SH, Burkill SM, Wang Y, Chew EA, Ng DW, Tang WE, Koh GC. Effects of technology-enabled blood pressure monitoring in primary care: A quasi-experimental trial. J Telemed Telecare. 2021;30(1):121-30. https://doi.org/10.1177/1357633X211031780

12. Margolis KL, Bergdall AR, Crain AL, JaKa MM, Anderson JP, Solberg LI, et al. Comparing Pharmacist-Led Telehealth Care and Clinic-Based Care for Uncontrolled High Blood Pressure: The Hyperlink 3 Pragmatic Cluster-Randomized Trial. Hypertension. 2022;79(12):2708-20. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19816

13. Tucker KL, Sheppard JP, Stevens R, Bosworth HB, Bove A, Bray EP, et al. Self-monitoring of blood pressure in hypertension: A systematic review and individual patient data meta-analysis. PLoS Med. 2017;14(9):e1002389. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002389

14. Chappell LC, Tucker KL, Galal U, Yu LM, Campbell H, Rivero-Arias O, et al. Effect of Self-monitoring of Blood Pressure on Blood Pressure Control in Pregnant Individuals With Chronic or Gestational Hypertension: The BUMP 2 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327(17):1666-78. https://doi.org/10.1001/jama.2022.4726

15. Monahan M, Jowett S, Nickless A, Franssen M, Grant S, Greenfield S, et al. Cost-Effectiveness of Telemonitoring and Self-Monitoring of Blood Pressure for Antihypertensive Titration in Primary Care (TASMINH4). Hypertension. 2019;73(6):1231-9. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12415

16. Margolis KL, Asche SE, Bergdall AR, Dehmer SP, Maciosek MV, Nyboer RA, et al. A Successful Multifaceted Trial to Improve Hypertension Control in Primary Care: Why Did it Work? J Gen Intern Med. 2015;30(11):1665-72. https://doi.org/10.1007/s11606-015-3355-x

17. Margolis KL, Dehmer SP, Sperl-Hillen J, O'Connor PJ, Asche SE, Bergdall AR, et al. Cardiovascular Events and Costs With Home Blood Pressure Telemonitoring and Pharmacist Management for Uncontrolled Hypertension. Hypertension. 2020;76(4):1097-103. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15492

18. Lee JY, Chan CKY, Chua SS, Ng CJ, Paraidathathu T, Lee KKC, et al. Telemonitoring and Team-Based Management of Glycemic Control on People with Type 2 Diabetes: a Cluster-Randomized Controlled Trial. J Gen Intern Med. 2020;35(1):87-94. https://doi.org/10.1007/s11606-019-05316-9

19. Shane-McWhorter L, Lenert L, Petersen M, Woolsey S, McAdam-Marx C, Coursey JM, et al. The Utah Remote Monitoring Project: improving health care one patient at a time. Diabetes Technol Ther. 2014;16(10):653-60. https://doi.org/10.1089/dia.2014.0045

20. Tchalla A, Marchesseau D, Cardinaud N, Laubarie-Mouret C, Mergans T, Kajeu PJ, et al. Effectiveness of a home-based telesurveillance program in reducing hospital readmissions in older patients with chronic disease: The eCOBAHLT randomized controlled trial. J Telemed Telecare. 2023;31(2):231-8. https://doi.org/10.1177/1357633X231174488

21. Camparoto CW, Haddad MDCFL, Teston EF, Reis PD, Marcon SS. Nurses' perspectives on the use of telemonitoring in the management of people with diabetes and hypertension. Rev Bras Enferm. 2025;77(6):e20230481. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0481

22. Küchler ML, Mantovani MF, Paes RG, Paz VP, Gribner FC, Silva ECS. Intervenções educativas remotas para o letramento de adultos com hipertensão arterial na atenção primária. Ciênc Cuid Saúde. 2022;21:e61813. https://doi.org/10.4025/ciencuidsaude.v21i0.61813

23. Lino IGT, Oliveira RG, Teston EF, Ferreira PC, Marquete VF, Mussi FC, et al. Disposição de enfermeiros para o uso do telemonitoramento em usuários com condições crônicas: estudo transversal. Online Braz J Nurs. 2023;22:e6648. https://doi.org/10.17665/1676-4285.20236648

24. Barroso WKS, Feitosa ADM, Barbosa ECD, Brandão AA, Miranda RD, Vitorino PVO, et al. Hipertensos Tratados e Avaliados por Telemonitoramento Residencial da Pressão Arterial. Estudo TeleMRPA. Arq Bras Cardiol. 2021;117(3):520-7. https://doi.org/10.36660/abc.20200073

25. Moreno JN, Amorim WW, Mistro S, Medeiros DS, Cortes ML, Soares DA, et al. Evaluation of blood pressure through home monitoring in Brazilian primary care: a feasibility study. Cien Saude Colet. 2021;26(8):2997-3004. https://doi.org/10.1590/1413-81232021268.17012020

26. Penna GC, Gontijo ED, Mendes HG, Santos AF, Rodrigues AC, Nascimento MFJ, et al. A pilot project on glycemic home telemonitoring in type 2 diabetes patients in a Brazilian primary healthcare unit. Rev

Méd Minas Gerais. 2016;26:1-7. https://doi.org/10.5935/2238-3182.20160075

27. González-Alzate N, Hernández-Rincón EH, Ulloa-Rodríguez MF. Telehealth as a primary care strategy in type 2 Diabetes Mellitus in Colombia. Iatreia. 2022;35(2):151-64. https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.109

28. Alcayaga C, Pérez JC, Bustamante C, Campos S, Lange I, Zuñiga F. Pilot plan for a mobile health communication and monitoring system for people with diabetes. Rev Panam Salud Publica. 2014;35(5-6):458-64. https://doi.org/10.1590/S1020-49892014000600008

29. Mihevc M, Lukančič MM, Črt Z, Potočnik TV, Šter MP, Klemenc-Ketiš Z, et al. Towards Integrated Care for the Elderly: Exploring the Acceptability of Telemonitoring for Hypertension and Type 2 Diabetes Management. Int J Integr Care. 2024;24(2):16. https://doi.org/10.5334/ijic.7621

30. Mchale S, Paterson M, Pearsons A, Neubeck L, Atherton I, Guthrie B, et al. Exploring the patient experience of remote hypertension management in Scotland during COVID-19: a qualitative study. BMJ Open. 2023;13(12):e078944. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-078944

31. Naqvi IA, Strobino K, Kuen Cheung Y, Li H, Schmitt K, Ferrara S, et al. Telehealth After Stroke Care Pilot Randomized Trial of Home Blood Pressure Telemonitoring in an Underserved Setting. Stroke. 2022;53(12):3538-47. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.041020

32. Mihevc M, Zavrnik Č, Mori Lukančič M, Virtič T, Prevolnik Rupel V, Petek Šter M, et al. Telemonitoring of Elderly with Hypertension and Type 2 Diabetes at the Primary Care Level: Protocol for a Multicentric Randomized Controlled Pilot Study. Zdr Varst. 2022;61(4):216-23. https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0029

33. Mihevc M, Zavrnik Č, Mori Lukančič M, Virtič Potočnik T, Petek Šter M, Klemenc-Ketiš Z, et al. Bottom-Up Analysis of Telemonitoring Costs: A Case Study in Slovenian Primary Care. Zdr Varst. 2024;63(1):5-13. https://doi.org/10.2478/sjph-2024-0002

34. Beran M, Bergdall AR, Kodet AJ, JaKa MM, Sperl-Hillen JM, Margolis KL. Primary care physician perspectives on using team care in clinical practice. J Am Pharm Assoc (2003). 2021;61(6):745-52. https://doi.org/10.1016/j.japh.2021.06.002

35. Mihevc M, Virtič Potočnik T, Zavrnik Č, Klemenc-Ketiš Z, Petek Šter M. Managing cardiovascular risk factors with telemedicine in primary care: A systematic review and meta-analysis of patients with arterial hypertension and type 2 diabetes. Chronic Illn. 2024;21(1):3-24. https://doi.org/10.1177/17423953241277896

36. Barroso WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Mota-Gomes MA, Brandão AA, Feitosa ADM, et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. 2021;116(3):516-658. https://doi.org/10.36660/abc.20201238

37. Lauder L, Weber T, Böhm M, Brouwers S, Bruno RM, Gerdts E, et al. European guidelines for hypertension in 2024: a comparison of key recommendations for clinical practice. Nat Rev Cardiol. 2025;22(9):675-88. https://doi.org/10.1038/s41569-025-01187-2